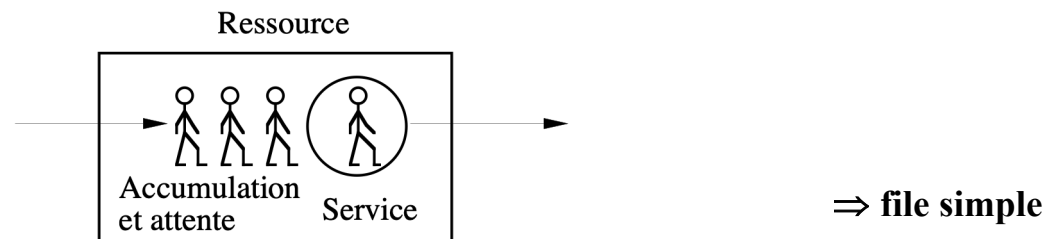


Le Formalisme Files d'Attente

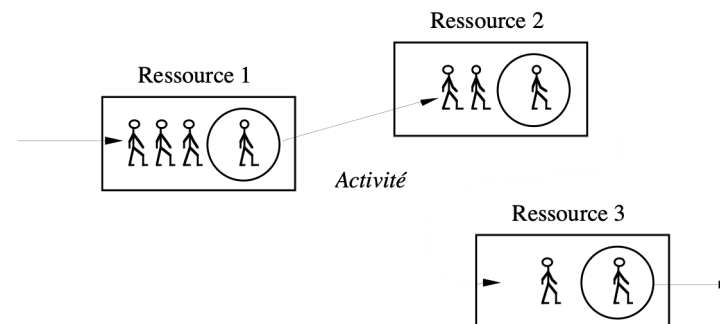
1. La notion de partage de ressources

Ressource

Composante physique, logique ou humaine que les *clients* d'un système doivent obtenir afin de réaliser une *activité*.



Accès à une succession de ressources



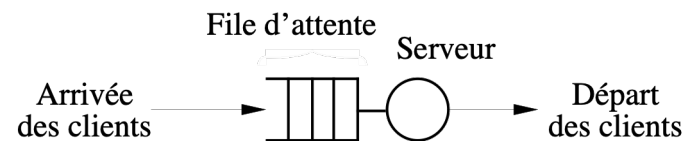
⇒ réseaux de files d'attente

Exemples

	Clients	Ressource ou Serveur	Activité ou Service
Systèmes informatiques	processus demande d'E/S	processeur disque dur	temps de traitement lecture ou écriture
Réseaux de communication	paquet message	canal de transmission réseau	temps de transmission temps de transmission de bout en bout
Systèmes de production	pièce palette	machine station de chargement	temps d'usinage temps de chargement d'une pièce brute
Guichet SNCF	usager	employé	réservation du billet

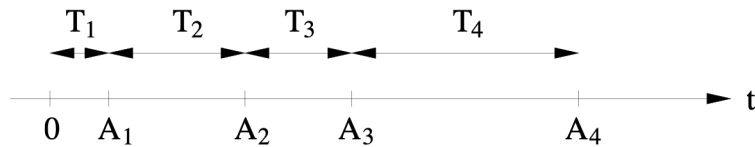
2. La File simple

- **file d'attente** (buffer)
- un ou plusieurs **serveurs**



2.1. Processus d'arrivée

Arrivée des clients décrite par un processus de comptage.



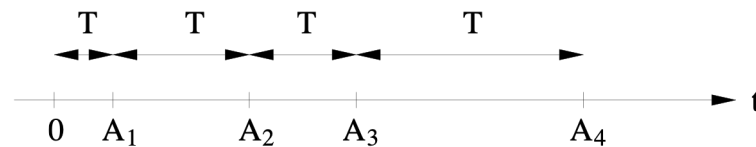
A_n : instant d'arrivée du $n^{\text{ième}}$ client

T_n : temps d'inter-arrivée entre le $n-1^{\text{ième}}$ et le $n^{\text{ième}}$ client

Arrivée des clients généralement décrite par un processus de renouvellement

$\Leftrightarrow$ les variables aléatoires $\{T_n\}_{n=1, 2, \dots}$ sont des variables indépendantes et identiquement distribuées (iid).

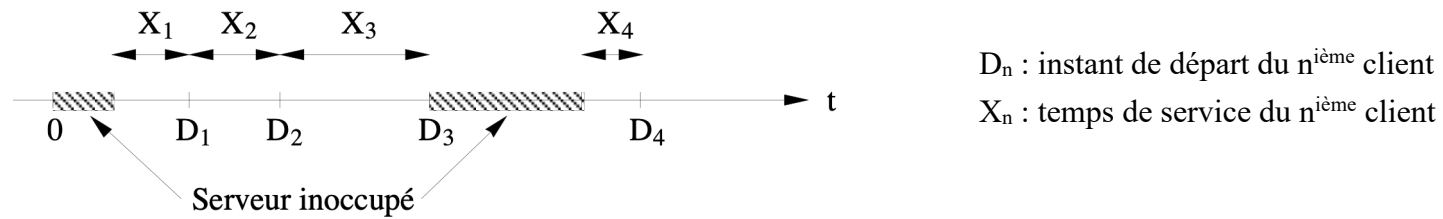
La loi T décrivant le temps d'inter-arrivée caractérise alors parfaitement le processus de renouvellement.



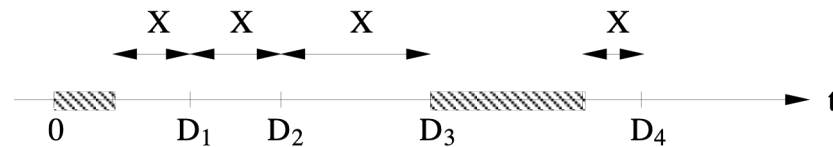
Le plus simple : Processus d'arrivée poissonien de taux λ

$\Leftrightarrow$ Temps d'inter-arrivées exponentiel de taux λ (de moyenne $\frac{1}{\lambda}$)

2.2. Temps de service



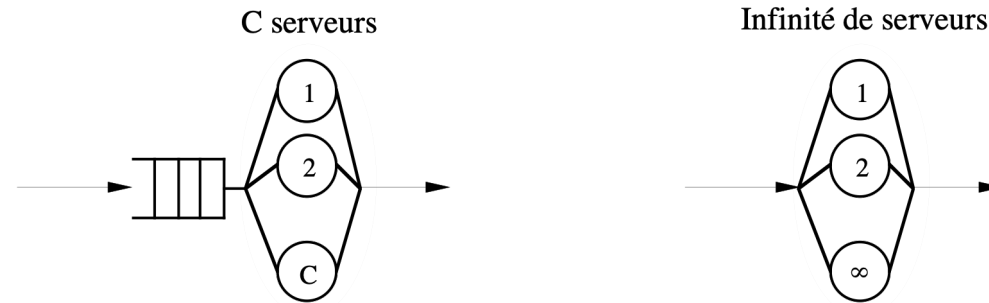
Temps de service successifs généralement décrits par des variables iid :



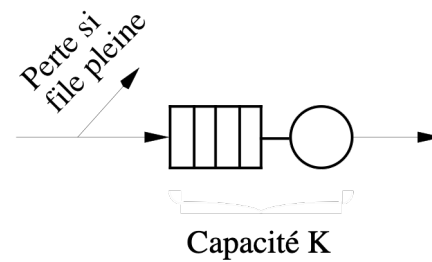
Le plus simple : Service exponentiel de taux μ (de moyenne $\frac{1}{\mu}$)

2.3. Structure de la file

→ **Nombre de serveurs**



→ **Capacité de la file**



2.4. Discipline de service

Ordre dans lequel les clients sont rangés dans la file et y sont retirés pour recevoir un service :

- **FIFO** (First In First Out) ou **FCFS** (First Come First Served) ou **PAPS** (Premier Arrivé Premier Servi/Sorti)
- **LIFO** (Last In First Out) ou **LCFS** (Last Come First Served) ou **DAPS** (Dernier Arrivé Premier Servi/Sorti)
- **RANDOM** (Aléatoire)
- **Round-Robin** (Cyclique)
- **PS** (Processor Sharing)

2.5. Notation de Kendall

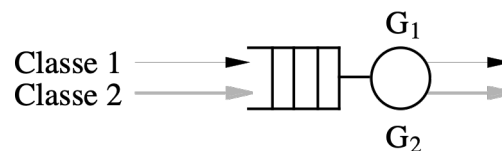
file **T/X/C/K/m/Z**

- **T** : distribution d'inter-arrivée
- **X** : distribution de service
- **C** : nombre de serveurs
- **K** : capacité de la file (par défaut $+\infty$)
- **m** : population des usagers (par défaut $+\infty$)
- **Z** : discipline de service (par défaut FIFO)

où T et X sont donnés par

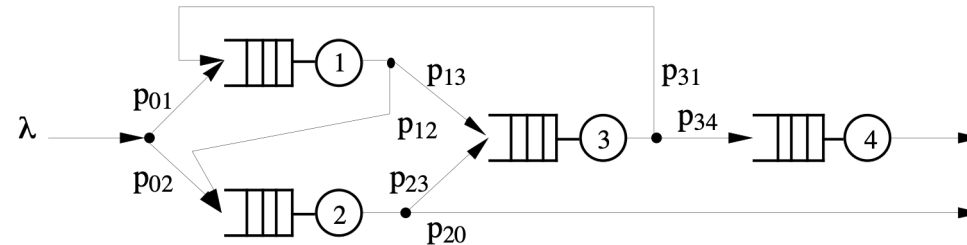
- **M** : loi exponentielle
- **G** : loi générale
- **GI** : lois générales indépendantes
- **D** : loi constante
- **E_k** : loi de Erlang-k
- **H_k** : loi Hyperexponentielle-k
- **C_k** : loi de Cox-k

2.6. Notion de classes de clients



3. Les réseaux de files d'attente

3.1. Les réseaux ouverts

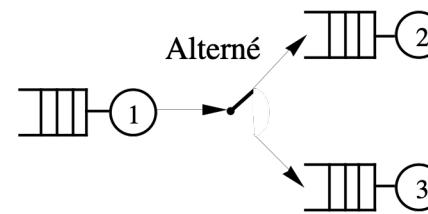
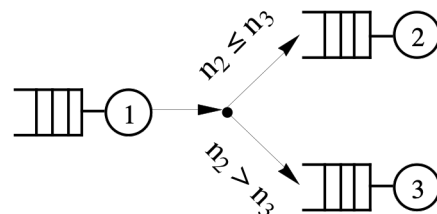


→ Arrivée des clients

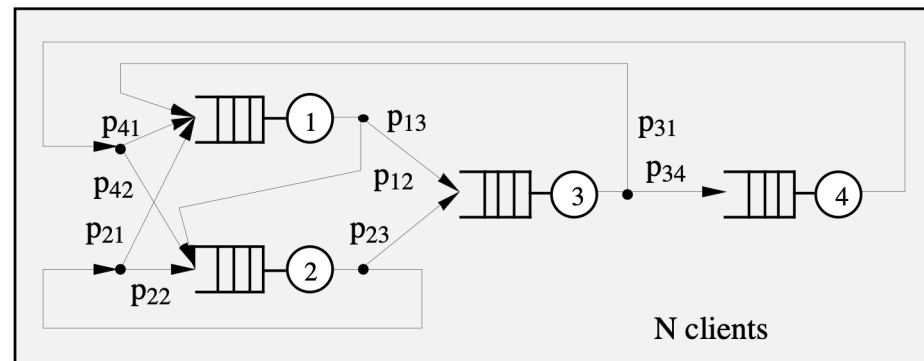
- Processus d'arrivée : décrit à l'aide d'un processus de renouvellement
- Routage d'entrée probabiliste :
 p_{0i} : probabilité qu'un client qui arrive dans le réseau se rende à la station i

→ Routage des clients

- Routage probabiliste :
 p_{ij} : probabilité qu'un client qui termine son service à la station i se rende à la station j
- Autres types de routages
 - » routage vers la file la plus courte (dynamique)
 - » routage cyclique (déterministe)



3.2. Les réseaux fermés

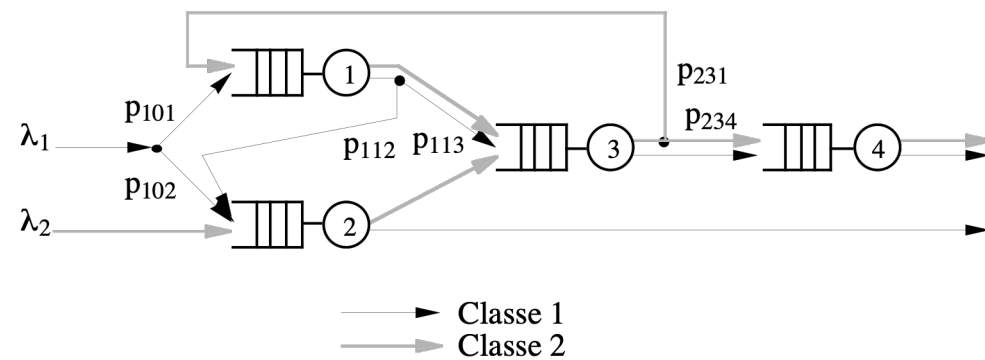


→ Population du réseau : N

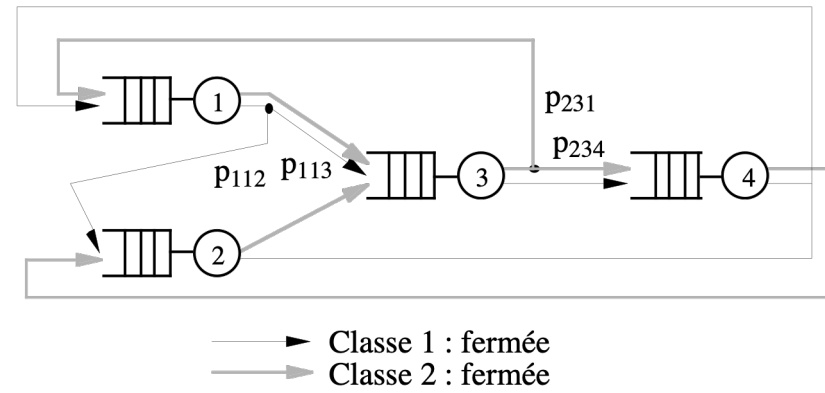
→ Routage des clients

3.3. Les réseaux multiclassés

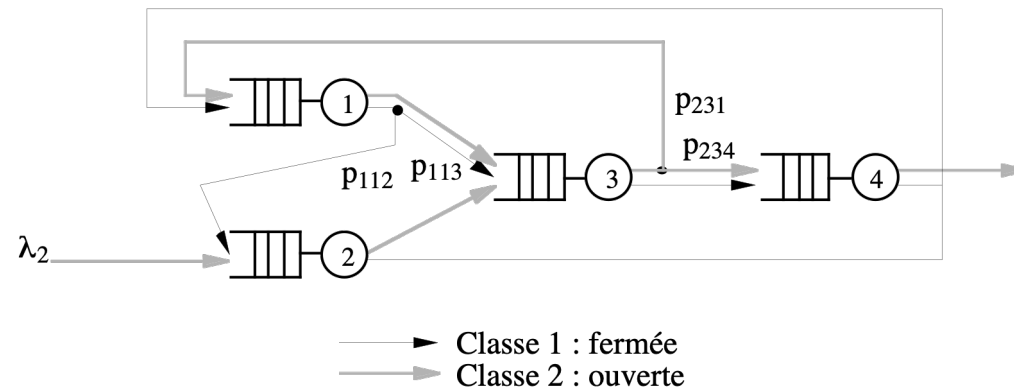
→ réseaux purement ouverts



→ réseaux purement fermés

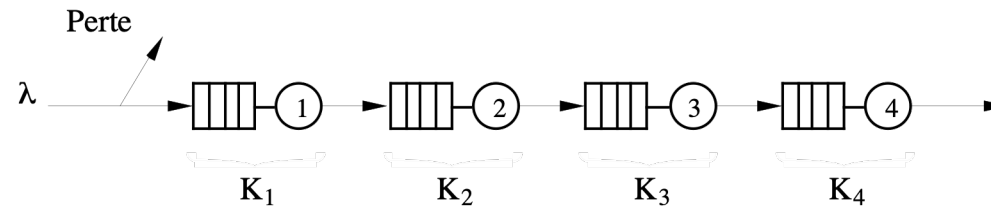


→ réseaux mixtes



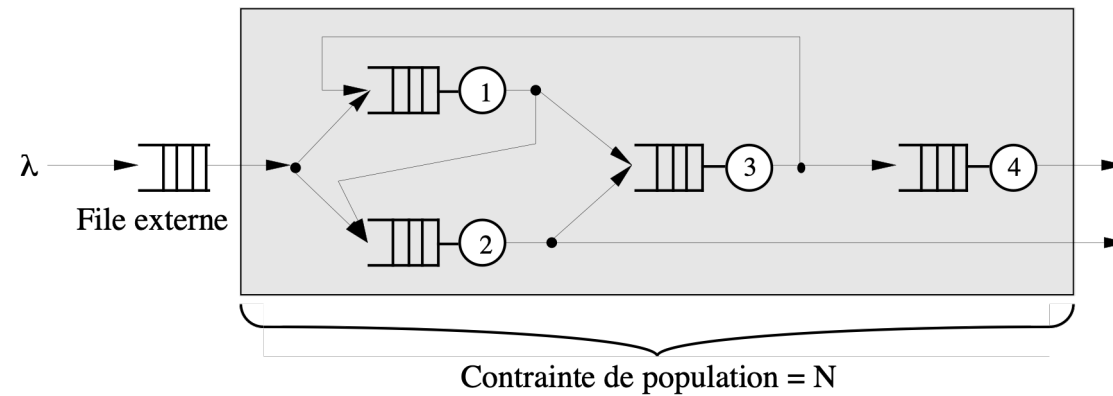
→ changements de classes possibles

3.4. Les réseaux à capacité limitée

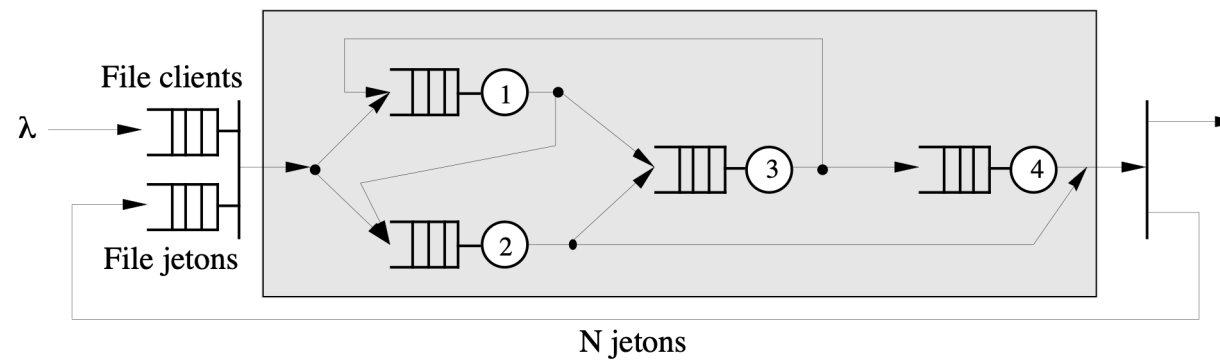


- **pertes** à l'entrée du système
- **blocages** des serveurs
 - blocages avant service : type « réseaux de communication »
 - blocages après service : type « systèmes de production »

3.5. Les réseaux ouverts à contrainte de population



Modèle « sémaphore » :



4. Exemples de modèles

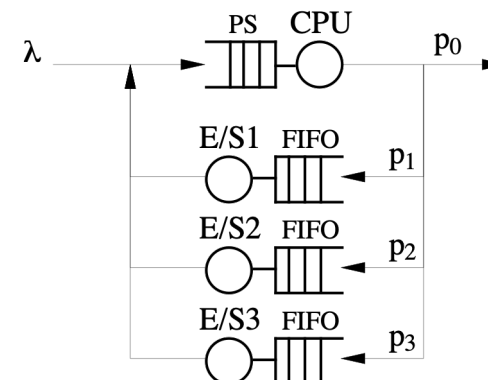
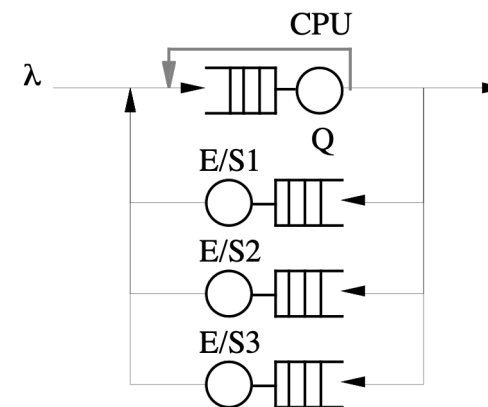
4.1. Domaine Systèmes Informatiques

→ Modèle serveur central

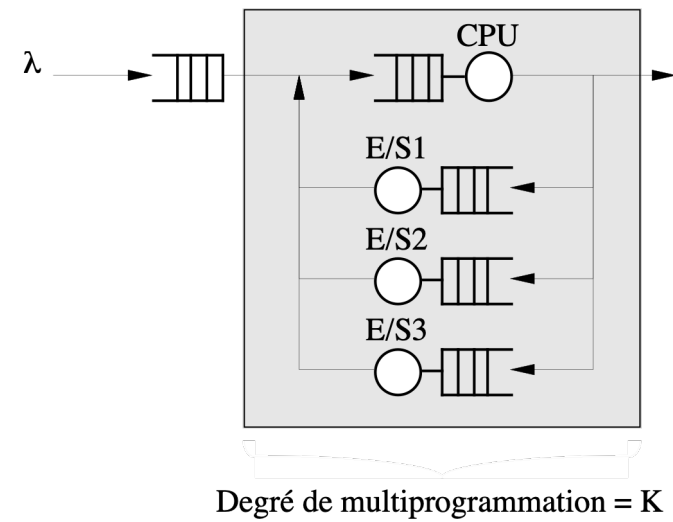
Système :
 - UC ;
 - différentes unités d'E/S.

Entités clientes : processus

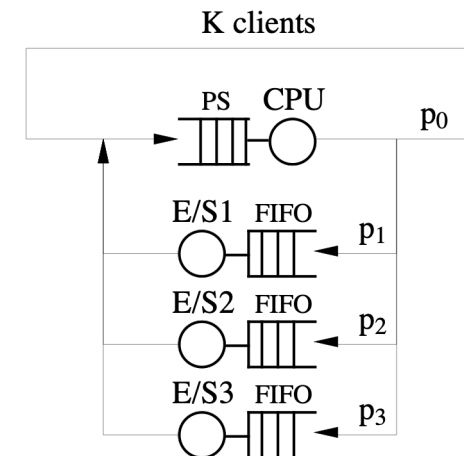
- prêt ;
- élu ;
- en attente.



→ **Système à degré de multiprogrammation**

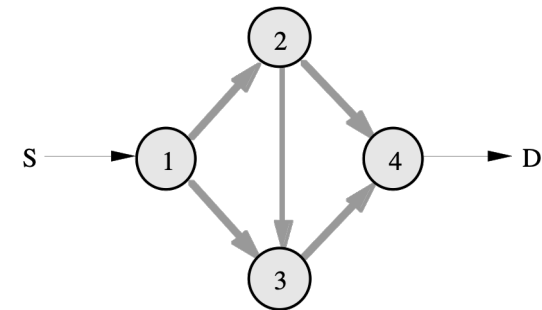


→ **Système à saturation**
 ⇒ borne sur la capacité de traitement du système



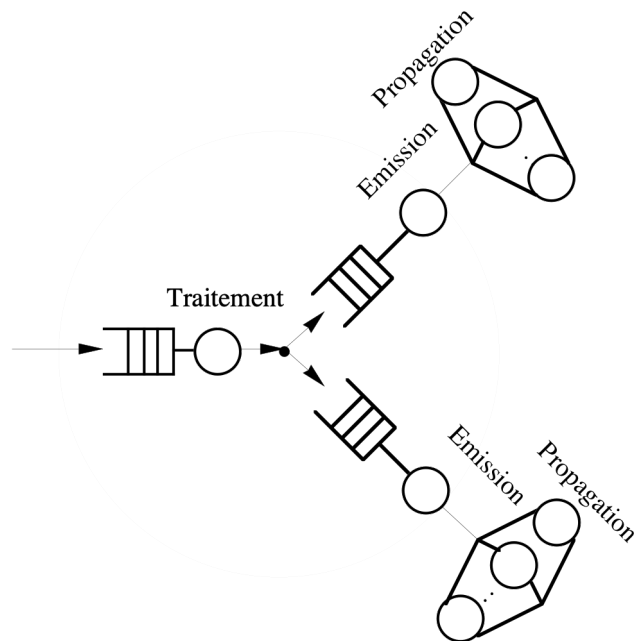
4.2. Domaine Réseaux de Communications

→ Réseau de transmission à commutation de paquets

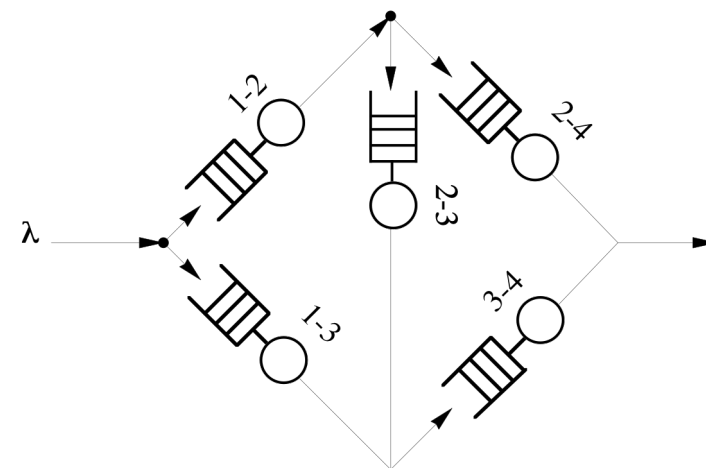


→ Modèle files d'attente

- d'un nœud :

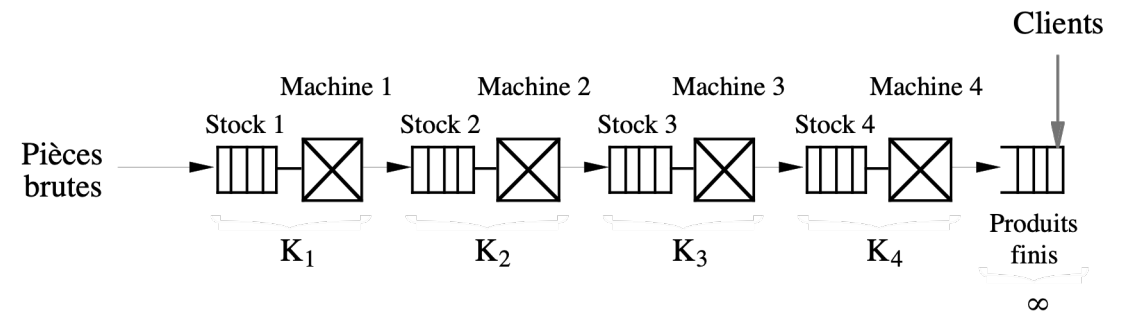


- du réseau (temps de traitement et de propagation négligeables) :

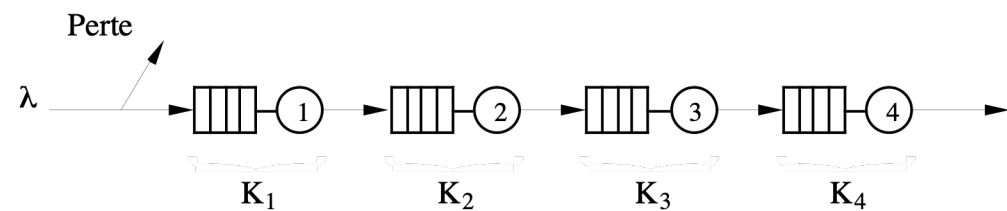


4.3. Domaine Systèmes de Production

→ Ligne de production



→ Modèle files d'attente



→ Ligne de production avec palettes de transport

